

Introduction à Cognex Insight

Yuri L. de Meneses
`yuri.lopezdemeneses@he-arc.ch`

Haute École Arc Ingénierie
Groupe Métrologie et Vision Industrielle

29 septembre 2022 v1.3

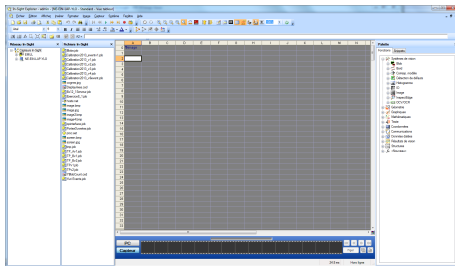
Structure

- 1 Titre
- 2 Installation
- 3 Navigation dans un job
- 4 Programmation
- 5 Programmation avancée
- 6 Astuces pour débogage
- 7 Interface pour Synaxis : CognexLib
- 8 Conclusion

Insight Explorer : Installation

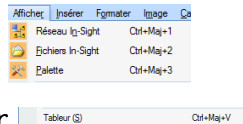
- Logiciel de Cognex pour la configuration des caméras Insight
- Disponible depuis R:/Distributions/Cognex/Sources
- Activation de la licence d'émulation
 - Menu Système→Options→Émulation
 - Saisissez (Ctrl+C) la référence programmation hors-ligne (Code à 8 caractères)
 - Cliquez sur Aide et dans le help cliquez sur [Offline Programming Key](#) (alternativement sur [InsightEmulatorKey](#))
 - Entrez HE-Arc comme société et la référence hors-ligne. Pressez Get Key
 - Saisissez le code d'activation résultant (8 caractères) et copiez-le dans la fenêtre Options→Emulation

Insight Explorer : Configuration



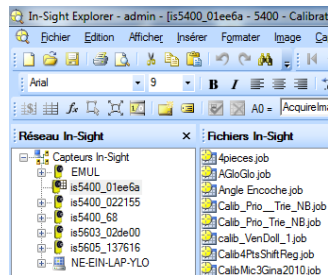
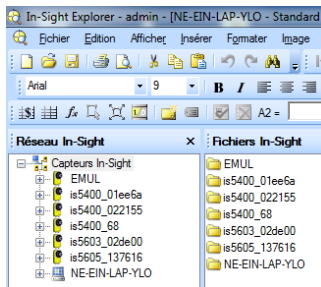
Vue tableur au centre avec fenêtres Réseau, Fichiers et Palette
Si vous ne les avez pas :

- Ajoutez les fenêtres dans le menu Afficher
- Sélectionner menu Afficher → Vue Tableur
- Faire choix permanent dans menu Système → Options → Affichage du projet en cochant Définir vue tableur par défaut



Insight Explorer : Connexion

- Sélectionner caméra dans la liste de gauche (RéseauxIn-Sight).
- Elle est indiquée par les derniers chiffres de son MAC-address (indiqué sur étiquette sur la caméra)
- Lorsque connecté à une caméra,
 - Une grille est superposé à son icône
 - Le nom de la caméra s'affiche dans le titre de la fenêtre.



Insight Explorer : Jobs

Le programme exécuté par la caméra s'appelle job (E) ou projet (F)

- Nouveau job

- Menu Fichier → Nouveau projet (Ctrl+N)

- Icône 

- Ouvrir job

- Menu Fichier → Ouvrir projet (Ctrl+O)

- Icône 

- Drag & Drop d'un fichier *.job dans le tableau
 - Double-click sur un fichier dans fenêtre Fichiers In-Sight

- Sauver job

- Menu Fichier → Enregistrer projet (Ctrl+S)

- Icône 

Principe d'exécution

- Les cellules du tableur contiennent des fonctions, contrôles graphiques (boutons, affichages), formules et commentaires.

Principe d'exécution

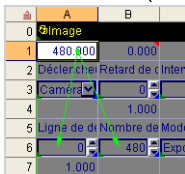
- Les cellules du tableur contiennent des fonctions, contrôles graphiques (boutons, affichages), formules et commentaires.
- Les cellules peuvent faire référence à d'autres cellules appelées par Colonne (A-Z) et Ligne (0-999). (Comme dans Excel)

Principe d'exécution

- Les cellules du tableur contiennent des fonctions, contrôles graphiques (boutons, affichages), formules et commentaires.
- Les cellules peuvent faire référence à d'autres cellules appelées par Colonne (A-Z) et Ligne (0-999). (Comme dans Excel)
- Ordre d'exécution
 - Gauche à droite, de haut en bas
 - Saute les cellules désactivées (voir désactivation cellules)
 - Suit les dépendances

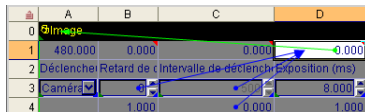
Principe d'exécution

- Les cellules du tableur contiennent des fonctions, contrôles graphiques (boutons, affichages), formules et commentaires.
- Les cellules peuvent faire référence à d'autres cellules appelées par Colonne (A-Z) et Ligne (0-999). (Comme dans Excel)
- Ordre d'exécution
 - Gauche à droite, de haut en bas
 - Saute les cellules désactivées (voir désactivation cellules)
 - Suit les dépendances
- Affichage des dépendances
 - Activer : (F11) ou icône 
 - Désactiver : (Shift+F11) ou icône 



	A	B
0	Image	
1	480.000	0.000
2	Déclencheur Retard de c	
3	Caméra	0
4		1.000
5	Ligne de di	Nombre de Mode
6	0	480
7	1.000	Expo

source



	A	B	C	D
0	Image			
1	480.000	0.000	0.000	0.000
2	Déclencheur Retard de c			
3	Caméra	0		8.000
4		1.000	0.000	1.000

destination

Online/Offline

- Pour exécuter le programme la caméra doit être online
- Bouton online 
 - Status en bas à droite 
- L'exécution sera démarrée par une acquisition ou un signal (event)
 - Selon configuration de l'acquisition (cellule A0)
 - Peut être déclenchée manuellement : F5 ou icône 

Affichages



- Augmenter/réduire la transparence du tableur 
- Active/désactive vue tableur 
- Active/désactive graphiques superposés 
- Acquisition live (continu) 
- Configurer la vue opérateur 
- Afficher la vue opérateur 

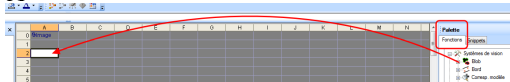
Insight Explorer : Programmation

Programmer Insight implique

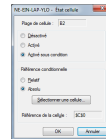
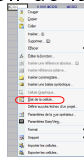
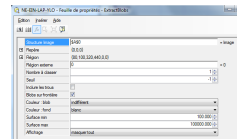
Insight Explorer : Programmation

Programmer Insight implique

- Placer des fonctions de la fenêtre "Palette" dans des cellules



- Remplir les paramètres de la fonction
 - Valeurs (numériques, chaîne de caractères)
 - Choix multiple (valeur numérique correspondante)
 - Références à d'autres cellules
- Définir les conditions d'exécution de la cellule

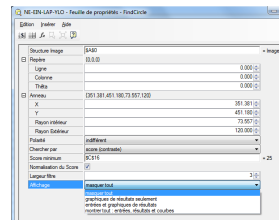


Right-click sur cellule +

Paramètres des fonctions

Paramètres typiques

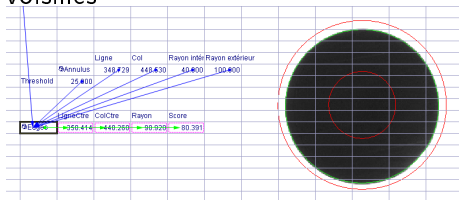
- Structure Image : sur quelle image s'applique
- Repère : Définit l'origine
- Anneau ou Région : ROI
- Double-click à gauche (noms) pour entrer une référence interactivement.
- Affichage
 - *Masquer tout* : visible si cellule sélectionnée
 - *Graphique résultats seulement* : affiche les résultats
 - *Entrées et graphiques* : entrées (ROI) et résultats
 - *Montrer tout* : résultats intermédiaires



Note : les paramètres sont "typés"

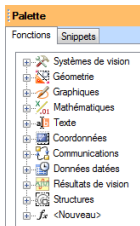
Résultats des fonctions

- Cellule A0 contient toujours la fonction AcquireImage()
- Chaque fonction génère une structure de résultats dans des cellules voisines



- Les fonctions et résultats peuvent être déplacés (Ctrl-X, Ctrl-V)
- Des résultats peuvent être effacés (si pas nécessaires)
- Des résultats peuvent être ajoutés
 - Fonctions *Résultats de Vision*, dans Palette
- Les résultats servent comme entrées d'autres fonctions (p.ex. repères)

Palette de Fonctions



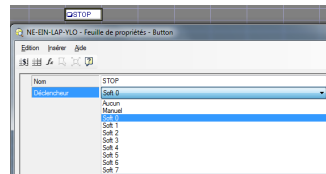
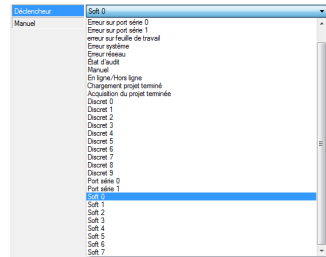
- Systèmes vision : Fonctions analyse d'image (blobs, edges, pattern matching, etc.)
- Géométrie : Lignes, points, distances,
- Graphiques : Commandes, affichages, graphiques (overlays)
- Mathématiques : Calculs mathématiques (arctan, log)
- Texte : Manipulation chaînes de caractères
- Coordonnées : Calibrations, repères
- Communications : I/O, TCP/IP,
- Données datées : Opération liées aux signaux ("*events*")
- Résultats vision : fonction d'accès aux résultats
- Structures : Structures graphiques (cercles, anneaux)

Fonctions Vision

- Blob
 - ExtractBlobs : Détection de blobs
 - FindBlobs : Tri de blobs par forme
 - SortBlobs : Tri de blobs par position/angle
- Reconnaissance de Formes (Pattern Matching)
 - FindPatterns : Apprentissage et détection modèles par niveau de gris
 - TrainPatMaxPattern : Apprentissage modèle basé contours
 - FindPatMaxPattern : Détection modèle basé contours
 - SortPatterns : Tri de patterns par position/angle
- Histogramme
 - ExtractHistogram : Calcule l'histogramme
 - Hist* : Extrait des résultats de l'histogramme
- Image
 - ImageMath : opérations arithmétiques sur image (p.ex. soustraction)
 - PointFilter : Filtrages par pixel. (p.ex. binarisation)
 - NeighborFilter : Filtrage (lissage, morphologie mathématique)

Fonctions *Events*

- Exécution asynchrone via des signaux
- *AcquireImage* est un event (event 8)
- Autres events → Fonction Event
 - Soft 0-7 : events utilisateur
 - Entrées lignes discrètes ou sériele
 - Manuel
 - Erreur système
 - État système (hors-ligne, en ligne)
 - Chargement de projet
 - Fin d'exécution projet
- Fonction Event vaut 1 lors d'activation
- Event soft peut être déclenché
 - par communication (TCP/IP)
 - par *Button()*
 - par *Timer()*



Fonctions datées (events)

Mémoirisent des valeurs lors de la réception d'un event

- Latch : mémorise une valeur
- ShiftRegister : mémorise multiples valeurs en registre à décalage
- LatchImage : mémorise une image
- ClockedSum / Accumulate : accumulateur
- Count : comptage d'events
- CountPassFail : (il faut définir status global)
- Repeat : répète l'exécution d'une plage de cellules

Fonctions Coordonnées

- Calibration

- Calibrate : Calibration linéaire 4 points
- CalibrateGrid : Calibration automatique par grille (considère distorsion)
- CalibrateAdvanced : Calibration 1 à 32 points, (linéaire ou distorsion)
- TransformImage : Applique calibration à une image
- TransPixelToWorld : Conversion de coordonnées
- TransBlobsToWorld : Conversion blobs en coordonnées réelles
- TransEdgesToWorld : Conversion blobs en coordonnées réelles

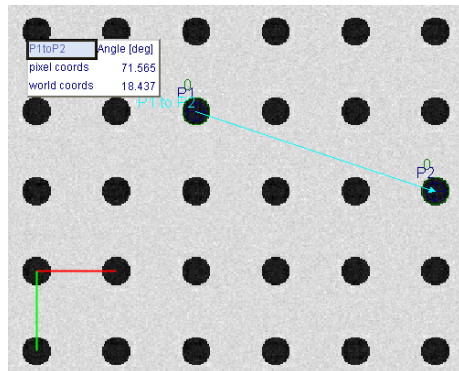
- Repères

- TransPixelToFixture : Conversion pixel à repère
- TransFixtureToPixel : Conversion repère à pixel

Fonctions Coordonnées

Sens des angles dans Insight

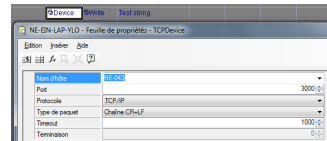
- Dans l'espace pixels : l'angle est relatif à l'axe Lignes, sens positif vers Colonnes
- Dans l'espace calibré, l'Angle est relatif à l'axe X, sens positif vers Y
- Les repères (*fixtures*) Insight sont toujours dextrogyres.



Angle de la droite de P1 à P2 relatif aux repères pixel et world

Fonctions Communication

- TCP/IP
 - TCPDevice : déclare un hôte/port
 - WriteDevice : envoie string au hôte
 - ReadDevice : lit string reçu du hôte
 - QueryDevice : séquence écriture-lecture vers hôte
- Native Mode commands (via telnet)
 - SW0-7 : Software event
 - SW8 : Trigger acquisition
 - GV : Get Value (d'une cellule)
 - SF / SI / SS : Set Float, Set Integer, Set String (cellules éditables seulement)
 - GO : Online/Offline
 - LF : Load File (job)



Fonctions Graphiques

- Status



- ColorLabel



- Button



- Checkbox



- EditRegion

	Ligne	Col	Hauteur	Largeur	Angle	Courbure
ROI Gau	80.000	100.000	320.000	440.000	0.000	0.000

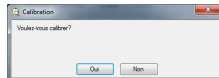
- EditFloat



- ListBox



- MessageBox



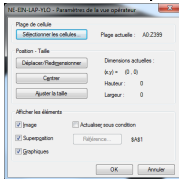
- Wizard ↔ Dialog

Interface opérateur

Sous-ensemble définissant une interface utilisateur simplifiée

- Configurer

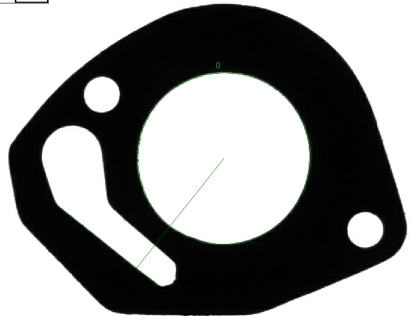
- Clicker icône 
- Sélectionner plage de cellules



- Régler position et taille

- Visualiser

- Clicker F6 ou icône 

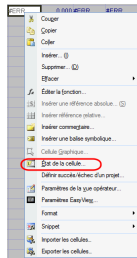


Exemple

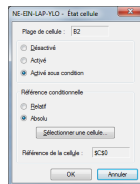
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	Image												
1			Distance										
2		OK	184.011										
3													
4	Train	Patterns	1.000										
5													
6			Index	Ligne	Col	Angle	Echelle	Score	NFound				
7		Patterns	0.000	376.986	462.651	0.000	100.006	99.997	1.000				
8													
9			LignePt0	ColPt0	LignePt1	ColPt1	Score						
10		Edges	206.181	96.782	346.662	180.054	88.466						
11													
12			Index	Ligne	Col	Angle	Couleur	Score	Surface	Elongation Trous	Périmètre	Compacité	
13		Blobs	0.000	221.111	319.542	124.535	1.000	100.000	40768.000	0.000	0.000	914.000	0.159
14													
15			LignePt0	ColPt0	LignePt1	ColPt1	Angle	Distance					
16		Dist	221.111	319.542	314.941	161.251	-59.342	184.011					
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													

État des Cellules

- Cellules peuvent être désactivées, conditionnellement
 - Sélectionner cellule ou groupe de cellules



- Right-click → État de la cellule



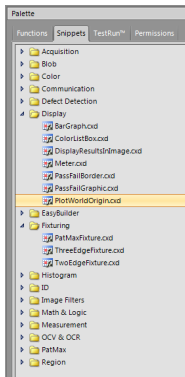
- Activé sous condition
- Condition exprimée (1 ou 0) dans une autre cellule

Sauvegarde de cellules

- Le contenu d'une cellule ou des cellules peut être sauvegardé dans une "macro" pour être utilisé dans plusieurs projets
 - Cas d'emploi typique : Réutilisation d'une même calibration dans plusieurs projets (e.g. pièces différentes)
- Exporter cellule : Sauve cellule dans fichier *.CXD (en local ou réseau)
 - Right-click sur cellule → Export cells...
 - Fonction `ExportData(Event,Host,User>Password,File Name,Cell)`
 - Commande réseau EV `ExportData(...)`
- Importer cellule : Charger cellule depuis fichier *.CXD
 - Right-click sur cellule → Import cells...
 - Fonction `ImportData(Event,Host,User>Password,File Name)`
 - Fonctionne pour *DelayLine*, *CountPassFail*, *Calibrate*, *CalibrateAdvanced*, *FindPatterns*, *OCRMax*, *OCRMaxSettings*, *TrainPatMaxPattern*, *TrainFont*.

Snippets

- Des "macros" qu'on peut sauver/lire en disque pour réutilisation
- Dans fichiers *.CXD



	A	B	C	D
0	Image			
1				
2	PlotWorld Origin			
3	Calibration Axis Length (world units)			
4		20	Row	Col
5	Origin	#ERR	#ERR	#ERR
6	X	#ERR	#ERR	#ERR
7	Y	#ERR	#ERR	#ERR
8	#ERR	Cyan		
9	#ERR	Magenta		

Gestion des images

- Sauver l'image courante
 - Doit être offline
 - Menu Fichier → Enregistrer l'image sous
- Sauver l'image en production
 - Configurer sauvegarde images : 
 - Sauvegarder images :  (seulement si caméra est online)
- Charger une image
 - Si offline, on peut charger une image pour tester
 - Menu Fichier → Ouvrir une image ou bien par "Drag&Drop"
 - L'image remplace l'image acquise
- Charger une séquence d'images
 - Configurer lecture images : 
 - Avancer ou pas-à-pas : 

Module CognexLib

Fonctions pour pilotage via TCP/IP de caméras Cognex Insight

- `bool CogInit(string devicename, "admin", "")` : Se connecte à la caméra, définie comme device dans TCP/IP Manager¹. Retourne *true* si elle réussit.
- `bool CogSetOnlineSoft(string device, bool state)` : Met caméra en ligne/hors ligne
- `bool CogLoadJob(string device, string jobname, real timeout)` : Charge job dans un délai en secondes
- `bool CogSaveJob(string device, string jobname, real timeout)` : Save job actuel dans fichier, dans un délai en secondes
- `bool CogGetActiveJob(string device, string jobname)` : Recuper nom du job actuel

1. Voir Communications

Module CognexLib

Suite...

Fonctions pour pilotage via TCP/IP de caméras Cognex Insight

- `bool CogTrigger(string device)` : Envoie trigger caméra
- `bool CogEvent(string device,int n)` : Envoie event n à la caméra
- `bool CogWrite*(string device, ...)`
`bool CogRead*(string device, variable, ...)`
 - Variantes selon type : Int, Float, String
 - Variantes selon arguments : Cellname ou Ligne,Colonne
 - Cellname est le nom de cellule au format "A001"
 - Ligne,Colonne sont des indices, commençant par 1
 - `CogRead*()` écrit la valeur reçue dans la variable
 - Retournent true en cas de succès.

Note : `CogWrite*()` écrit seulement des cellules editables, `Edit*()`

Module CognexLib

Example

Setup

```

if (CogInit(myCam,"admin",""))
  if (CogLoadJob(myCam,"Palette.job"))
    return true // all is OK
  else
    print("Cannot load job")
  end
  if (!CogSetOnlineSoft(myCam,true))
    print("Cannot set camera "+myCam+" online")
  end
else
  print("Error connecting to camera")
end
return false // something failed

```

Shutdown

```

if (CogConnect(myCam,false))
  print("Successfully disconnected")
end

```

Utilisation

```

// write number of parts to analyze
if (!CogWriteInt(myCam,myvalue,"D003"))
  print("Failed to select number of parts")
  return false
end

if (!CogTrigger(myCam)) // Acquire image
  print("Failed to trigger")
  return false
end

// Read cell G012 to get position
if (!CogReadFloat(myCam,posX,"G012"))
  print("Failed to read cell")
  return false
else
  print("Position is ",posX)
  return true // all OK
end

```

Insight Explorer : Conclusion

- Consultez l'aide en ligne, contextuelle! (F1)
- Transparents du Cours 3268.1